সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 6(C): ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৬: ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. tan 60° = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) √3 (ঘ) −1/2

২. 213° কোণটি কোন চতুর্ভাগে? (সহজ)

(ক) চতুর্থ (খ) দ্বিতীয়

(গ) প্রথম (ঘ) তৃতীয়

৩. sin 90° = কত? (সহজ)

(ক) −√3 (খ) 1

(গ) √3/2 (ঘ) −√3/2

৪. tan π/6 = কত? (সহজ)

(ক) 1/√3 (খ) √3

(গ) −1/√2 (ঘ) 1/2

৫. 105° কোণটি কোন চতুর্ভাগে? (সহজ)

(ক) চতুর্থ (খ) দ্বিতীয়

(গ) প্রথম (ঘ) তৃতীয়

৬. 206° কোণটি কোন চতুর্ভাগে? (সহজ)

(ক) তৃতীয় (খ) প্রথম

(গ) দ্বিতীয় (ঘ) চতুর্থ

৭. sin 240° = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) −1/√2 (ঘ) −√3/2

৮. tan 5π/6 = কত? (সহজ)

(ক) −√3 (খ) √3

(গ) −1 (ঘ) −1/√3

৯. 111° কোণটি কোন চতুর্ভাগে? (সহজ)

(ক) চতুর্থ (খ) প্রথম

(গ) তৃতীয় (ঘ) দ্বিতীয়

১০. 245° কোণটি কোন চতুর্ভাগে? (সহজ)

(ক) প্রথম (খ) তৃতীয়

(গ) দ্বিতীয় (ঘ) চতুর্থ

১১. 249° কোণটি কোন চতুর্ভাগে? (সহজ)

(ক) চতুর্থ (খ) তৃতীয়

(গ) দ্বিতীয় (ঘ) প্রথম

১২. 234° কোণটি কোন চতুর্ভাগে? (সহজ)

(ক) তৃতীয় (খ) প্রথম

(গ) দ্বিতীয় (ঘ) চতুর্থ

১৩. $\sin^2 225° + \cos^2 60°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/4 (খ) 1

(গ) 3/2 (ঘ) 1/2

১৪. $\sin\theta = -12/37$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 12/37 (খ) −35/37

(গ) 35/37 (ঘ) 35/12

১৫. $\sin^2 135° + \cos^2 150°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 5/4 (খ) 1

(গ) 1/2 (ঘ) 3/2

১৬. sec 315° = কত? (মধ্যম)

(ক) −1 (খ) 1

(গ) √2 (ঘ) 2/√3

১৭. $\sin\theta = 24/25$ এবং θ দ্বিতীয় চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 7/25 (খ) −7/24

(গ) −7/25 (ঘ) −24/25

১৮. cot 300° = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/√3 (খ) −2/√3

(গ) √3 (ঘ) −2

১৯. $\sin\theta = -48/73$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 55/73 (খ) 48/73

(গ) −55/73 (ঘ) 55/48

২০. $\sin^2 45° + \cos^2 60°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 3/2

(গ) 3/4 (ঘ) 1

২১. $\sin\theta = -72/97$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 72/97 (খ) −65/97

(গ) 65/97 (ঘ) 65/72

২২. $\sin\theta = -36/85$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 36/85 (খ) 77/36

(গ) −77/85 (ঘ) 77/85

২৩. $\sec\theta$-এর মান কোন ব্যবধিতে থাকতে পারে না? (মধ্যম)

(ক) $(-1, 1)$ (খ) $(-\infty, -1]$

(গ) $\{1\}$ (ঘ) $[1, \infty)$

২৪. $\sin^2 45° + \cos^2 315°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) 1

(গ) 1/4 (ঘ) 3/2

২৫. $\sin\theta = -63/65$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 63/65 (খ) 16/65

(গ) 16/63 (ঘ) $-16/65$

২৬. $\cot 330°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) -1

(গ) $-\sqrt{3}$ (ঘ) -2

২৭. $\sin\theta = -4/5$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/4 (খ) $-3/5$

(গ) 4/5 (ঘ) 3/5

২৮. $\sin^2 300° + \cos^2 330°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/2 (খ) 1

(গ) 1/4 (ঘ) 1/2

২৯. $\sin^2 135° + \cos^2 60°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3/4 (খ) 1

(গ) 1/2 (ঘ) 3/2

৩০. $\sin\theta = -48/73$ এবং θ তৃতীয় চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-48/73$ (খ) $-55/48$

(গ) 55/73 (ঘ) $-55/73$

৩১. $\sin\theta = -15/17$ এবং θ তৃতীয় চতুর্ভাগে হলে $\cos\theta$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-8/17$ (খ) $-15/17$

(গ) $-8/15$ (ঘ) 8/17

৩২. $\sec 330°$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -1 (খ) $2/\sqrt{3}$

(গ) $-1/\sqrt{3}$ (ঘ) 1

৩৩. $\tan\theta = -12/35$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\sin\theta + \cos\theta$ = কত? (কঠিন)

(ক) 23/37 (খ) 47/37

(গ) $-23/37$ (ঘ) $-47/37$

৩৪. $8\sin\theta + 15\cos\theta - 1$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 22 (খ) $-1 + 17$

(গ) 14 (ঘ) $-1 - 17$

৩৫. $\sin\theta + \cos\theta + 1$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) $1 - \sqrt{2}$

(গ) 3 (ঘ) $1 + \sqrt{2}$

৩৬. $5\sin\theta + 12\cos\theta - 3$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 9 (খ) 14

(গ) $-3 + 13$ (ঘ) $-3 - 13$

৩৭. $\sin\theta + \cos\theta - 1$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) 1

(গ) $-1 + \sqrt{2}$ (ঘ) $-1 - \sqrt{2}$

৩৮. $\tan\theta = -4/3$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\sin\theta + \cos\theta$ = কত? (কঠিন)

(ক) 7/5 (খ) 1/5

(গ) $-1/5$ (ঘ) $-7/5$

৩৯. $6\sin\theta + 8\cos\theta - 1$-এর সর্বোচ্চ মান কত? (কঠিন)

(ক) $-1 + 10$ (খ) 13

(গ) $-1 - 10$ (ঘ) 7

৪০. $\tan\theta = -12/5$ এবং θ চতুর্থ চতুর্ভাগে হলে $\sin\theta + \cos\theta$ = কত? (কঠিন)

(ক) 7/13 (খ) 17/13

(গ) $-17/13$ (ঘ) $-7/13$

উত্তরমালা

১. **গ**	২. **ঘ**	৩. **খ**	৪. **ক**	৫. **খ**	৬. **ক**	৭. **ঘ**	৮. **ঘ**	৯. **ঘ**	১০. **খ**
১১. **খ**	১২. **ক**	১৩. **ক**	১৪. **গ**	১৫. **ক**	১৬. **গ**	১৭. **গ**	১৮. **ক**	১৯. **ক**	২০. **গ**
২১. **গ**	২২. **ঘ**	২৩. **ক**	২৪. **খ**	২৫. **খ**	২৬. **গ**	২৭. **ঘ**	২৮. **ক**	২৯. **ক**	৩০. **ঘ**
৩১. **ক**	৩২. **খ**	৩৩. **ক**	৩৪. **খ**	৩৫. **ঘ**	৩৬. **গ**	৩৭. **গ**	৩৮. **গ**	৩৯. **ক**	৪০. **ঘ**

ব্যাখ্যা

১. (গ) $\sqrt{3}$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন।

২. (ঘ) তৃতীয় —

৩. (খ) 1 — চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন।

৪. (ক) $1/\sqrt{3}$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন।

৫. (খ) দ্বিতীয় —

৬. (ক) তৃতীয় —

৭. (ঘ) $-\sqrt{3}/2$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন।

৮. (ঘ) $-1/\sqrt{3}$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী চিহ্ন।

৯. (ঘ) দ্বিতীয় —

১০. (খ) তৃতীয় —

১১. (খ) তৃতীয় —

১২. (ক) তৃতীয় —

১৩. (ক) 3/4 — প্রতিটির মান বসিয়ে।

১৪. (গ) 35/37 — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

১৫. (ক) 5/4 — প্রতিটির মান বসিয়ে।

১৬. (গ) $\sqrt{2}$ — অন্যোন্যক অনুপাত।

১৭. (গ) $-7/25$ — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

১৮. (ক) $-1/\sqrt{3}$ — অন্যোন্যক অনুপাত।

১৯. (ক) 55/73 — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

২০. (গ) 3/4 — প্রতিটির মান বসিয়ে।

২১. (গ) 65/97 — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

২২. (ঘ) 77/85 — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

২৩. (ক) $(-1, 1)$ — $|\sec\theta| \geq 1$।

২৪. (খ) 1 — প্রতিটির মান বসিয়ে।

২৫. (খ) 16/65 — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

২৬. (গ) $-\sqrt{3}$ — অন্যোন্যক অনুপাত।

২৭. (ঘ) 3/5 — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

২৮. (ক) 3/2 — প্রতিটির মান বসিয়ে।

২৯. (ক) 3/4 — প্রতিটির মান বসিয়ে।

৩০. (ঘ) $-55/73$ — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

৩১. (ক) $-8/17$ — চতুর্ভাগে চিহ্ন।

৩২. (খ) $2/\sqrt{3}$ — অন্যোন্যক অনুপাত।

৩৩. (ক) 23/37 — চতুর্ভাগ অনুযায়ী।

৩৪. (খ) $-1 + 17$ — $\sqrt{(8^2 + 15^2)} = 17$।

৩৫. (ঘ) $1 + \sqrt{2}$ — $\sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$।

৩৬. (গ) $-3 + 13$ — $\sqrt{(5^2 + 12^2)} = 13$।

৩৭. (গ) $-1 + \sqrt{2}$ — $\sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$।

৩৮. (গ) $-1/5$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী।

৩৯. (ক) $-1 + 10$ — $\sqrt{(6^2 + 8^2)} = 10$।

৪০. (ঘ) $-7/13$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী।